2014年第28届中国化学奥林匹克初赛试题及标准答案

第1题（6分)合成氨原料气由天然气在高温下与水和空气反应而得。涉及的主要反应如下：

（1）$CH_4(g)+H_2O(g) \longrightarrow CO(g)+3H_2(g)$

（2）$2CH_4(g)+O_2(g) \longrightarrow 2CO(g)+4H_2(g)$

（3）$CO(g)+H_2O(g) \longrightarrow H_2(g)+CO_2(g)$

假设反应产生的CO全部转化为CO_2，CO_2被碱液完全吸收吸收，剩余的H_2O通过冷凝干燥除去。进入合成氨反应塔的原料气为纯净的N_2和H_2。

1-1 为使原料气中N_2和H_2的体积比为1:3，推出起始气体中CH_4和空气的比例。设空气中O_2和N_2的体积比为1:4.所有气体均按理想气体处理。

1-2 计算反应（2）的反应热。已知：

（4）$C(s)+2H_2(g) \longrightarrow CH_4(g)$　　$\Delta H_4=-74.8kJ\cdot mol^{-1}$

（5）$C(s)+1/2O_2(g) \longrightarrow CO(g)$　　$\Delta H_5=-110.5kJ\cdot mol^{-1}$

第2题（5分)连二亚硫酸钠是一种常用的还原剂。硫同位素交换和顺磁共振实验证实，其水溶液中存在亚磺酰自由基负离子。

2-1 写出该自由基负离子的结构简式，根据VSEPR理论推测其形状。

2-2 连二亚硫酸钠与CF_3Br反应得到三氟甲烷亚硫酸钠。文献报道，反应过程主要包括自由基的产生、转移和湮灭（生成产物）三步，写出三氟甲烷亚磺酸根形成的反应机理。

第3题（6分) 2013年，科学家通过计算预测了高压下固态氮的一种新结构：N_8分子晶体。其中，N_8分子呈首位不分的链状结构；按价键理论，氮原子有4种成键方式；除端位以外，其他氮原子采用3种不同类型的杂化轨道。

3-1 画出N_8分子的Lewis结构并标出形式电荷。写出段位之外的N原子的杂化轨道类型。

3-2 画出N_8分子的构型异构体。

第4题(5分)2014年6月18日，发明开夫拉（Kevlar）的波兰裔美国化学家Stephanie Kwolek谢世，享年90岁。开夫拉的强度比钢丝高5倍，用于制防弹衣，也用于制从飞机、装甲车、帆船到手机的多种部件。开夫拉可由对苯二胺和对苯二甲酸缩合而成。

4-1 写出用结构简式表达的生成链状高分子的反应式。

4-2 写出开夫拉高分子链间存在的 3 种主要分子间作用力。

第 5 题（7 分)环戊二烯钠与氯化亚铁在四氢呋喃中反应，或环戊二烯与氯化亚铁在三乙胺存在下反应，可制得稳定的双环戊二烯基合铁（二茂铁）。163.9K 以上形成的晶体属于单斜晶系，晶胞参数 a=1044.35pm，b=757.24pm，c=582.44pm，β=120.98°。密度 1.565g·cm^{-3}。

5-1 写出上述制备二茂铁的两种反应的方程式。

5-2 通常认为，二茂铁分子中铁原子额配位数为 6，如何算得的?

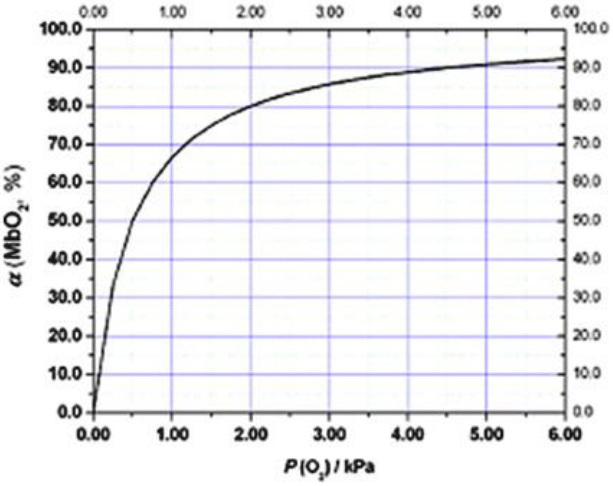
5-3 二茂铁晶体属于哪种晶体类型？

5-4 计算二茂铁晶体的 1 个正当晶胞中的分子数。

第 6 题（16 分)肌红蛋白（Mb）是由肽链和血红素辅基组成的可结合氧的蛋白，广泛存在于肌肉中。肌红蛋白与氧气的结合度(α)与氧分压 P（O_2）密切相关，存在如下平衡：

$Mb(aq)+O_2(g) \underset{k_D}{\overset{k_A}{\rightleftharpoons}} MbO_2(aq)$ (a)

其中，k_A 和 k_D 分别是正向和逆向反应的速率常数。37℃，反应达平衡时测得的一组实验数据如右图所示。



6-1 计算 37℃下反应(a)的平衡常数 K。

6-2 导出平衡时结合度(α)随氧分压变化的表达式。若空气中氧分压为 20.0kPa，计算人正常呼吸时 Mb 与氧气的最大结合度。

6-3 研究发现，正向反应速率 $v_{正}=k_A(Mb)P(O_2)$；逆向反应速率 $v_{逆}=k_D(MbO_2)$。已知 k_D=60s^{-1}，计算速率常数 k_A。当保持氧分压为 20.0kPa，计算结合度达 50%所需时间。（提示：对于 $v_{逆}=k_D(MbO_2)$，MbO_2 分解 50%所需时间为 t=0.693/ k_D）

6-4 Mb 含有一个 Fe(Ⅱ)，呈顺磁性，与 O_2 结合后形成的 MbO_2 是抗磁性的。MbO_2 中的铁周围的配位场可近似为八面体场。

6-4-1 这一过程中 Fe(Ⅱ)的价态是否发生改变？简述原因。

6-4-2 写出 MbO_2 中铁离子在八面体场中的价电子排布。

6-4-3 结合 O_2 前后铁离子的半径是不变、变大还是变小？简述原因。

6-4-4 O_2 分子呈顺磁性，它与 Mb 结合后，价电子排布是否发生变化？简述原因。

第 7 题（12 分) 在 0.7520gCu_2S、CuS 与惰性杂质的混合样品中加入 100.mL0.1209mol·$L^{-1}KMnO_4$的酸性溶液，加热，硫全部转化为 SO_4^{2-}，滤去不溶性杂质。收集滤液至 250mL 容量瓶中，定容。取 25.00mL 溶液，用 0.1000 mol·$L^{-1}FeSO_4$溶液滴定。消耗 15.10mL。在滴定所得溶液中滴加氨水至出现沉淀，然后加入适量 NH_4HF_2 溶液（掩蔽 Fe^{3+} 和 Mn^{2+}），至沉淀溶解后，加入约 1gKI 固体，轻摇使之溶解并反应。用 0.05000 mol·$L^{-1}Na_2S_2O_3$ 溶液滴定，消耗 14.56mL。写出硫化物溶于酸性高锰酸钾溶液的方程式，计算混合样品中 Cu_2S 和 CuS 的含量。

第 8 题（14 分) 不同条件下，$HgBr_2$ 溶液（必要时加 HgO）与氨反应可得到不同产物。向 $HgBr_2$ 溶液中加入氨性缓冲溶液，得到二氨合溴化汞 **A**。向浓度适中的 $HgBr_2$ 溶液中加入氨水，得到白色沉淀 **B**，**B** 的化学式中汞离子、氨基和 Br^-的比例为 1:1:1。将含 NH_4Br 的 $HgBr_2$ 浓溶液与 HgO 混合，得到化合物 **C**，**C** 中汞离子、氨基和 Br^-的比例为 2:1:2。$HgBr_2$ 的浓溶液在搅拌下加入稀氨水，得到浅黄色沉淀 **D**，**D** 是一水合溴氮化汞。

从 **A** 到 **D** 的结构中，Hg(Ⅱ)与 N 的结合随 N 上所连氢原子的数目而变化，N 均成 4 个键，N-Hg-N 键角为 180°。**A** 中，Br^-作简单立方堆积，两个立方体共用的面中心存在一个 Hg(Ⅱ)，NH_3 位于立方体的体心。**B** 中，Hg(Ⅱ)与氨基形成一维链。**C** 中存在 Hg(Ⅱ)与氨基形成的按六边形扩展的二维结构，Br^-位于六边形中心。**D** 中，$(Hg_2N)^+$形成具有类似 SiO_2 的三维结构。

8-1 写出 **C** 和 **D** 的方程式。

8-2 画出 **A** 的结构示意图(NH_3 以 N 表示)。

8-3 画出 **B** 中 Hg(Ⅱ)与氨基(以 N 表示)形成的一维链式结构示意图。

8-4 画出 **C** 中二维层的结构示意图，写出其组成式。层间还存在哪些物种？给出其比例。

8-5 画出 **D** 中$(Hg_2N)^+$的三维结构示意图(示出 Hg 与 N 的连接方式即可)。

8-6 令人惊奇的是，组成为 $HgNH_2F$ 的化合物并非与 $HgNH_2X$(X=Cl，Br，I)同构，而是与 **D** 相似，存在三维结构的$(Hg_2N)^+$。写出表达 $HgNH_2F$ 结构特点的结构简式。

第 9 题（7 分)

9-1 在方框中按稳定性顺序分别画出由氯甲基苯、对甲氧基甲基苯以及对硝基甲基苯生成的稳定阳离子的结构简式。

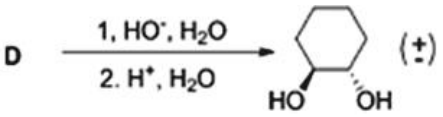
9-2 间硝基溴苯、2,4-二硝基溴苯、对硝基溴苯以及 2,4,6-三硝基溴苯在特定条件下均能与

HO^-反应，在方框中按其反应活性顺序分别画出对应化合物的结构简式。

第 10 题（12 分) 在有机反应中，反式邻二醇是一类重要原料，可以通过烯烃的氧化反应制备。下式给出了合成反式邻二醇的一种路线：

第一步反应：

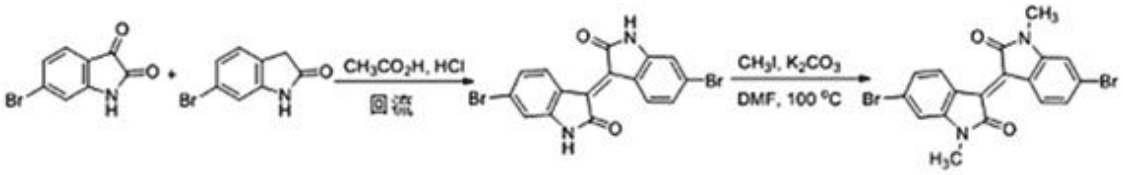
第二步反应：



画出上述反应的 4 个关键中间体 **A**、**B**、**C** 和 **D** 的结构简式。

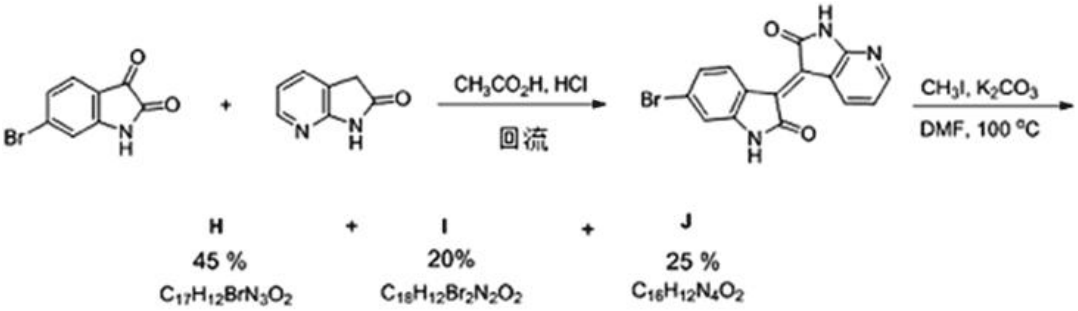
如在第一步反应过程中，当碘完全消耗后，立即加入适量的水，反应的主要产物则为顺式邻二醇。画出生成顺式邻二醇的两个主要中间体 E 和 F 的结构简式。

第 11 题（10 分) 异靛蓝及其衍生物是一类具有生理活性的染料，目前在有机半导体材料中有重要的应用。其合成路线如下：



画出第一步反应的关键中间体 **G**(电中性)的结构简式和说明此反应的类型（**将这 2 个答案写在“生成 I 和 J 的反应过程”的框中**）。

但在合成非对称的异靛蓝衍生物时，却得到 3 个化合物：



画出产物 **H**、**I** 及 **J** 的结构简式，并画出生成 **I** 和 **J** 的反应过程。

参考答案

第 1 题：

1-1 4 份 N_2，需 12 份 H_2；4 份 N_2 由空气引入时，同时引入 1 份 O_2。

由反应(2)和(3)，1 份 O_2 需 2 份 CH_4，产生 6 份 H_2；

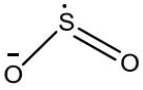
另外的 6 份 H_2 由反应(l)和(3)提供，再需要 6/4 份 CH_4;

因此，起始体系中 CH_4 和 O_2 的比例为 3.5:1，故 CH_4 和空气的比例为 3.5:5　　即 7:10

1-2 反应(5)×2－反应(4)×2，得反应(2)，

(2)的反应热：$\triangle H_2$=-110.5 kJ·mol^{-1}×2-(-74.8 kJ·mol^{-1}×2) = -71.4 kJ·mol^{-1}

第 2 题：

2-1 $\cdot SO_2^-$ 即  角型或 V 型

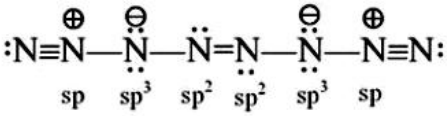
2-2 $^-O_2S—SO_2^- \longrightarrow {}^-O_2S\cdot + \cdot SO_2^-$

$CF_3Br + \cdot SO_2^- \longrightarrow \cdot CF_3 + BrSO_2^-$

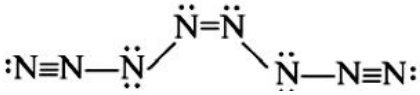
$^-O_2S\cdot + \cdot CF_3 \longrightarrow F_3CSO_2^-$

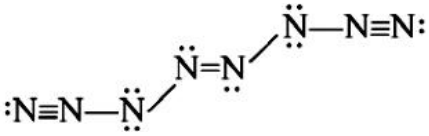
第 3 题：

3-1



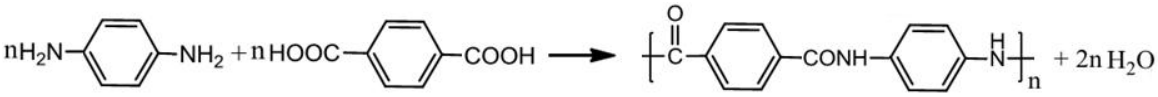
3-2





第 4 题：

4-1



4-2 氢键、范德华力、芳环间相互作用

第 5 题：

5-1 $FeCl_2 + 2C_5H_5Na \longrightarrow Fe(C_5H_5)_2 + 2NaCl$

$FeCl_2 + 2C_5H_6 + 2(C_2H_5)_3N \longrightarrow Fe(C_5H_5)_2 + 2(C_2H_5)_3NHCl$

5-2 环戊二烯基负离子有 6 个 π 电子，两个环戊二烯基负离子共向 Fe 原子提供 6 对 π 电子（即每个环戊二烯负离子Π_5^6成键，共提供亚铁离子 6 对电子，所以 2 个配体共 6 配位）。

5-3 分子晶体

5-4 $z=DVN_A/M=D\times abc\sin\beta\times N_A/M$

$=(1.565\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}\times1044.35\text{pm}\times757.24\text{ pm}\times582.44\text{pm}\times\sin120.958°\times10^{-30}\text{cm}^3\cdot\text{pm}^{-3}$

$\times6.022\times10^{23}\text{mol}^{-1})/186.04\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}\approx2.001$

2 个分子

第 6 题：

6-1 $P(O_2)$=2.00kPa，α =80.0%，$[MbO_2]=0.800c_t$，$[Mb]=0.200c_t$

$$K=\frac{0.800c_t}{(0.800c_t)\times2.00\text{kPa}}=2.00\text{kPa}^{-1}$$

6-2 $K=\dfrac{[MbO_2]}{[Mb]\cdot P(O_2)}$， 得：$\dfrac{[MbO_2]}{[Mb]}=K\cdot P(O_2)$

又知$\alpha=\dfrac{P(O_2)\cdot K}{1+P(O_2)\cdot K}$

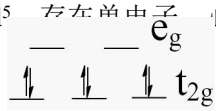
$P(O_2)$ = 20.0kPa 时，$\alpha=2.00\times\dfrac{20.0}{1+2.00\times20.0}=97.6\%$

6-3 $K=k_A/k_D$

$k_A=1.2\times10^2\text{ s}^{-1}\cdot\text{kPa}^{-1}$ $k_{A'}=k_A P(O_2)=2.4\times10^3\text{ s}^{-1}$

$$t=\frac{0.693}{2.4\times10^3\text{ s}^{-1}}=2.9\times10^{-4}\text{ s}$$

6-4-1 不发生变化，Fe(Ⅱ)的电子构型为 $3d^6$，若在 MbO_2 中价态发生变化，则变为 Fe(Ⅲ)，电子构型为 $3d^5$，存在单电子，必然为顺磁性。但 MbO_2 为抗磁性的，不符合。

6-4-2 $t_{2g}^6e_g^0$ 或 

6-4-3 变小，因为 Fe(Ⅱ)高自旋态变为低自旋态。

6-4-4 发生变化。

因为配位前 O_2 是顺磁性的，存在未成对电子，而 MbO_2 为抗磁性的，其中的配体 O_2 也应是抗磁性的，电子也应该配对。

第 7 题：

$Cu_2S + 2MnO_4^- + 8H^+ \longrightarrow 2Cu^{2+} + 2Mn^{2+} + SO_4^{2-} + 4H_2O$

$5CuS + 8MnO_4^- + 24H^+ \longrightarrow 2Cu^{2+} + 8Mn^{2+} + SO_4^{2-} + 12H_2O$

$5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H^+ \longrightarrow 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4H_2O$

滴定 Fe^{2+}消耗 MnO_4^-：n_1=0.1000mol·L^{-1}×15.10mL/5=0.3020mmol

溶样消耗 MnO_4^-：n_2=100.0mL×0.1209 mol·L^{-1}－0.3020mmol×10=9.07mmol

$2Cu^{2+} + 5I^- \longrightarrow 2CuI + I_3^-$

$2S_2O_3^{2-} + I_2 \longrightarrow S_4O_6^{2-} + 2I^-$

滴定消耗 $S_2O_3^{2-}$：n_3=14.56mL×0.05000 mol·L^{-1}=0.7280mmol

则起始样品溶解所得溶液中含有 Cu^{2+}：n_4=7.280mmol

设样品中含有 $x$mmolCuS，含有 $y$mmolCu_2S

$x+2y=7.280$

$8x/5+2y=9.07$

$x=2.98$，$y=2.15$

CuS 含量：2.98/1000×95.61=0.285(g),质量分数=0.285g/0.7520g= 37.9%

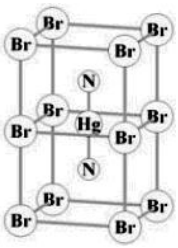
Cu_2S 含量：2.15/1000×159.2=0.342 (g),质量分数=0.342g/0.7520g=45.5%

第 8 题：

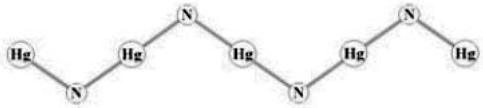
8-1 C 的生成：$3HgO + HgBr_2 + 2NH_4Br \longrightarrow 2Hg_2NHBr_2 + 3H_2O$

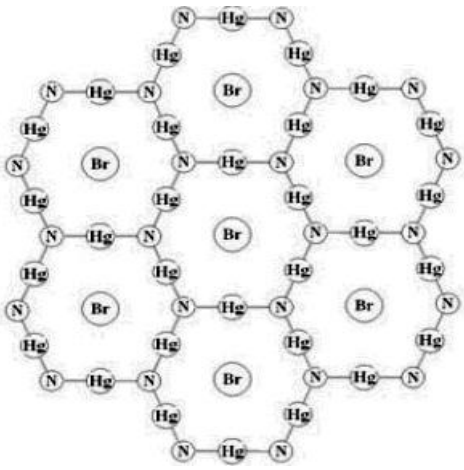
D 的生成：$2Hg + 4NH_3 + Br^- + H_2O \longrightarrow Hg_2NBr\cdot H_2O + 3NH_4^+$

8-2



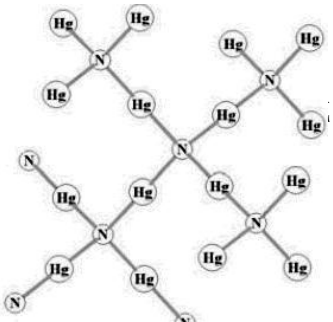
8-3

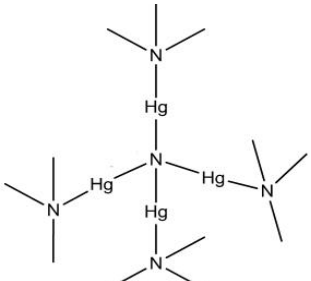




8-4 $[Hg_3(NH)_2Br]^+$，Hg^{2+}和 Br^-= 1:3

8-5

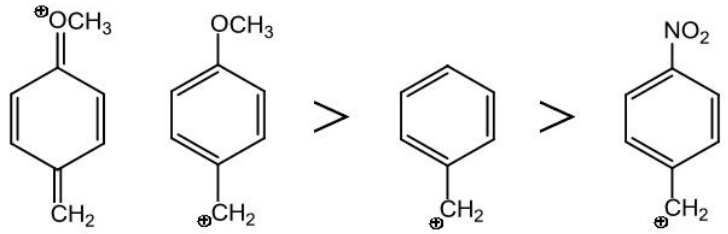




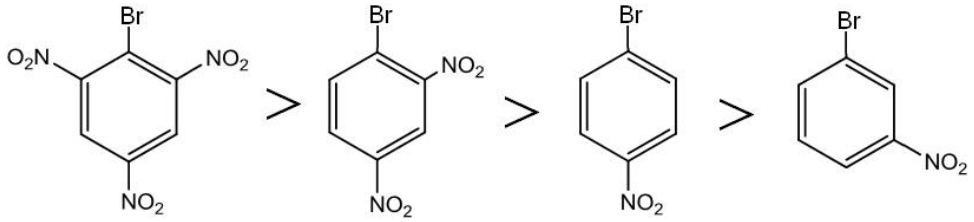
8-6 (NH_4^+) $(Hg_2N^+)(F_2^-)$

第 9 题：

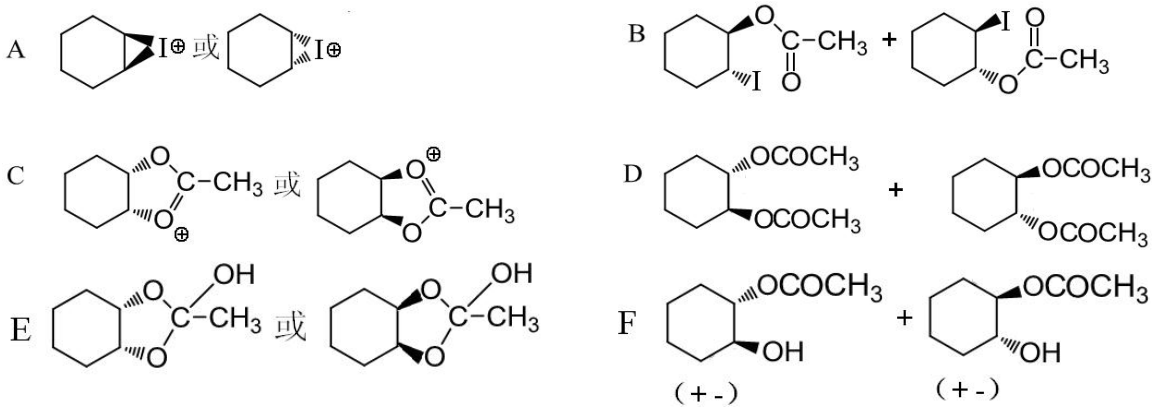
9-1



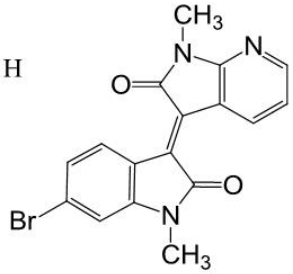
9-2

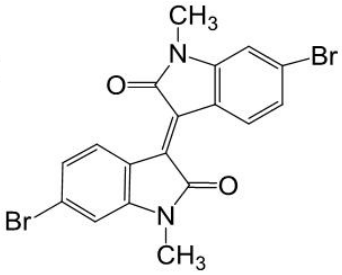


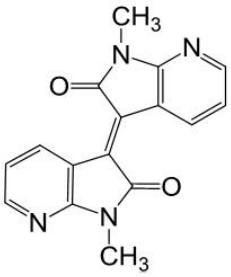
第 10 题：

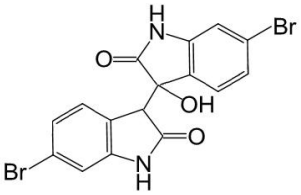


第 11 题：

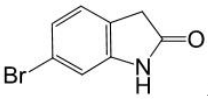
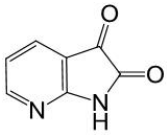
H 

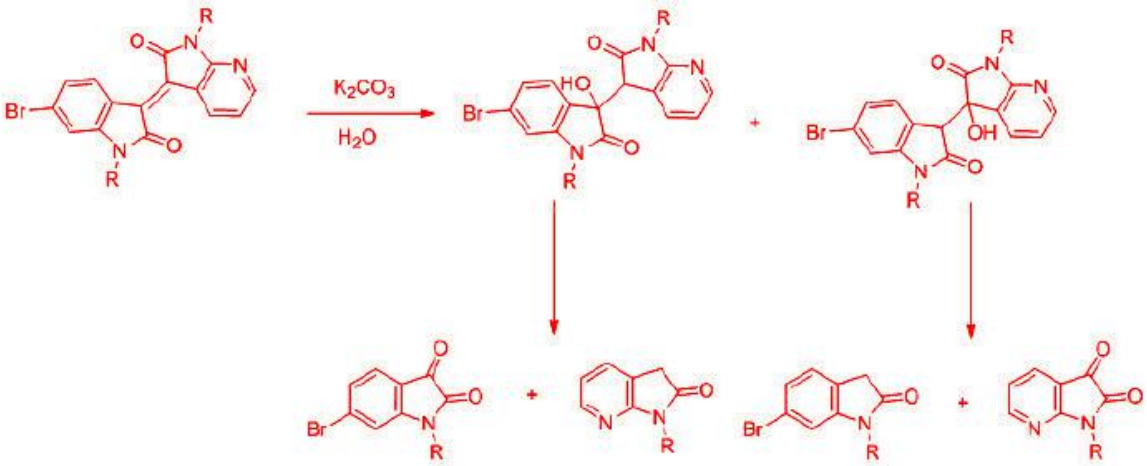
I 

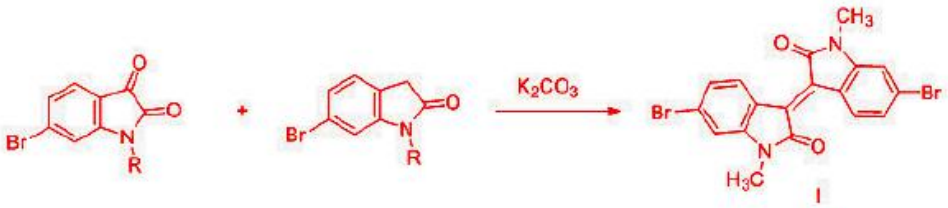
J 

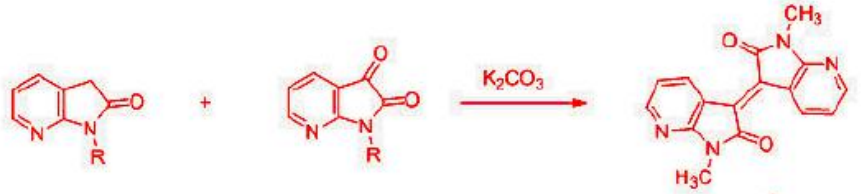
G 

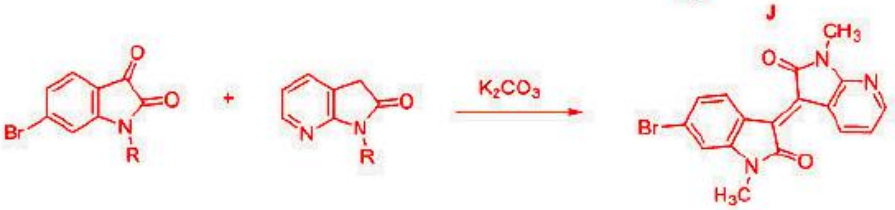
羟醛缩合反应

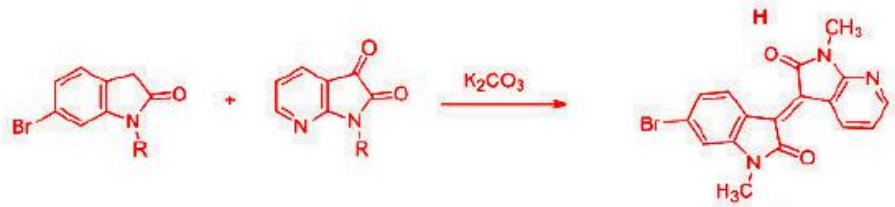
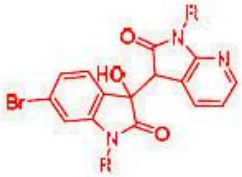
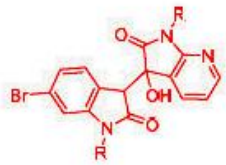
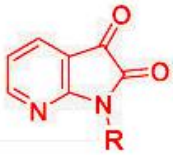
先缩合再缩合生成  和  ，再分别缩合，之后甲基化，过程如下：




K2CO3
I


K2CO3
J


K2CO3
H


K2CO3
H